PT. PLN (PERSERO)
UNIT INDUK PEMBANGKITAN DAN PENYALURAN SULAWESI
UNIT PELAKSANA PEMBANGKITAN PUNAGAYA

SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI (SMT)
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, SMK3 PP No. 50 Tahun 2012,ISO 45001:2018
& SMP Perpol No. 7 Tahun 2019

PROSEDUR
MONITORING EFISIENSI MELALUI GPA
(GLOBAL PERFORMANCE ADVISOR)

Nomor	PT-OPR-018
Revisi	00
Tanggal	02 Mei 2018

MASTER

Disetujui Oleh	Diperiksa Oleh	Dibuat Oleh
Bambang Dwi P.P Manager UPK Punagaya	Purba Kusuma Manager Bagian Operasi	ARIEF ZULFAUZI S Staff Operasi

PROSEDUR
MONITORING EFISIENSI MELALUI GPA

DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN TERKENDALI

No	Unit Kerja	Salinan Dokumen No.
1	Manager UPK Punagaya	No. 1
2	Manager Bagian Enjiniring	No. 2
3	Manager Bagian Keu,SDM & ADM	No. 3
4	Manager Bagian Operasi	No. 4
5	Manager Bagian Pemeliharaan	No. 5
6	Manager Bagian Energi Primer	No. 6

PROSEDUR
MONITORING EFISIENSI MELALUI GPA

DAFTAR PERUBAHAN DOKUMEN

No	Tanggal	Hlm	Uraian yang diubah	Uraian perubahan	Disahkan oleh

PROSEDUR
MONITORING EFISIENSI MELALUI GPA

1. TUJUAN

Sebagai pedoman pelaksanaan monitoring efisiensi pembangkit secara online menggunakan GPA (Global Performance Advisor).

2. PERALATAN/PERLENGKAPAN

2.1. Fungsi Peralatan

GPA merupakan software yang terintegrasi dengan DCS untuk menghitung performa atau efisiensi pembangkit baik peralatan utama maupun keseluruhan plant secara online.

2.2. APD yang digunakan

2.2.1. Masker

2.3. Peralatan yang digunakan

2.3.1. Radio Komunikasi atau Handy Talky (HT)

2.3.2. Komputer DCS Unit 1 dan Unit 2

2.3.3. EDS Client

3. PELAKSANA

3.1. Operator Boiler

3.2. Operator Control Room

3.3. Pengelola Bahan Bakar Bagian Energi Primer

3.4. Rendal Operasi

3.5. Tim Efisiensi

4. SUPERVISI

4.1. Pembaruan informasi data COA batubara oleh AE/JE Pengelola bahan bakar diawasi oleh Supervisor Pengelola Bahan Bakar

4.2. Input data batubara ke GPA oleh operator boiler/CCR diawasi oleh Supervisor operasi

4.3. Evaluasi mingguan monitoring efisiensi online oleh tim efisiensi diawasi oleh penanggung jawab tim efisiensi

5. SPESIFIKASI TEKNIK

5.1. Perhitungan efisiensi Boiler berdasarkan ASME PTC 4.1 heat loss methods

PROSEDUR
MONITORING EFISIENSI MELALUI GPA

5.2. Perhitungan efisiensi Turbin berdasarkan ASME PTC 6 dan efisiensi stage turbin menggunakan pendekatan *enthalpy drop*.

5.3. Perhitungan performa HP heater dan LP heater berdasarkan ASME PTC 12.1 (shell and utuber heaters) dan ASME PTC 12.3 (deaerator) dengan perhitungan flow menggunakan kesetimbangan kalor dan massa di heater.

5.4. Perhitungan efisiensi kondensor berdasarkan ASME PTC 12.2 dan standard Heat Transfer Exchange Institute for Steam Surface Condensors.

5.5. Perhitungan efisiensi ekonomizer (cleanlines) berdasarkan rasio koefisien pertukaran panas di ekonomizer terhadap koefisien yang ditargetkan

5.6. Perhitungan efisiensi thermal dan turbine combustion berdasarkan ASME PTC 22 dan faktor koreksi berdasarkan kurva dari manufaktur

5.7. Perhitungan Turbine heat rate menggunakan ASME PTC 6

5.8. Perhitungan Unit Performance berdasarkan ASME PTC 6 dan ASME PTC 46.

5.9. Perhitungan efisiensi fan berdasarkan ASME PTC 11

5.10. Perhitungan efisiensi BFP berdasarkan ASME PTC 8.2 dan kesetimbangan kalor & massa di turbin serta pendekatan menggunakan *enthalpy drop*.

6. BATASAN OPERASI

TANGGAL				KOMISSIONING	May-18	Jul-18		Sep-18		Jun-19			Aug-19		Sep-19	
PENGUJI	Beban		GARANSI	PUSERTIF	PUSLITBANG	PLN UPK P (LAB)	PLN UPK P (COA)	PLN UPK P (LAB)	PLN UPK P (COA)	Beban	PUSERTIF (HL)	PUSERTIF (IO)	PUSERTIF	Beban	PLN UPK P (LAB)	PLN UPK P (COA)
NPHR #1	55				2809.55	TDK ADA PENGUJIAN (OPERASI 3 GV)		TDK ADA PENGUJIAN (OPERASI 3 GV)		58	3342.85	2975		70	2732.24	2866.63
	77				2605.62					85	3230.70	2701		85	2617.82	2624.06
	88				2537.55					100	3141.49	2505		100	2654.48	2455.91
	110		2998.5	2707.372	2516.72					110	3097.14	2622		110	2629.68	2395.93
NPHR #2	55				3014.07	2872.59	3129.37	GANGGUAN ALAT LAB	3269.50	58	Tidak Ada Pengujian		3167.48			
	77				2733.18	2668.85	2883.65		3012.67	85			2771.56			
	88				2587.15	2656.06	2845.17		2918.76	100			2538.45			
	110		2998.5	2743.186	2604.67	2540.23	2739.93		2845.28	110			2648.57			
EFF TERMAL #1	55		-		30.60%	TDK ADA PENGUJIAN (OPERASI 3 GV)		TDK ADA PENGUJIAN (OPERASI 3 GV)		58	-	-		70	28.00	26.68
	77		-		33.00%					85	-	-		85	29.13	29.06
	88		-		33.88%					100	-	-		100	28.73	28.34
	110		-		34.17%					110	-	-		110	29.07	29.18
EFF TERMAL #2	55				28.53%	30.76%	28.21%	GANGGUAN ALAT LAB	26.30%	58	Tidak Ada Pengujian					
	77				31.46%	32.85%	30.38%		28.55%	85						
	88				33.24%	33.37%	31.12%		29.46%	100						
	110				33.01%	34.69%	32.14%		30.23%	110						
BOILER EFF #1	55	55	78.50%	85.39%	84.26%	TDK ADA PENGUJIAN (OPERASI 3 GV)		TDK ADA PENGUJIAN (OPERASI 3 GV)		58	86.26%			70		77.25
	77	82.5	80.00%	85.33%	84.23%					85	84.60%			85		81.29
	88				84.24%					100	84.44%			100		77.8
	110	110	81.60%	85.51%	83.91%					110	85.57%			110		79.69
BOILER EFF #2	55	55	78.50%	84.87%	84.40%	85.16%	78.17%	GANGGUAN ALAT LAB	77.34%	58	Tidak Ada Pengujian		86.30%			
	77	82.5	80.00%	84.70%	84.09%	84.27%	77.90%		77.35%	85			87.44%			
	88				84.01%	83.74%	78.18%		78.70%	100			88.08%			
	110	110	81.60%	85.25%	84.23%	86.39%	80.11%		77.54%	110			87.47%			
HR TURBIN #1	55	55	2322	2278.71	2040.83	TDK ADA PENGUJIAN (OPERASI 3 GV)		TDK ADA PENGUJIAN (OPERASI 3 GV)		58	2519.92			70		2245.63
	77	82.5	2228	2181.649	1928.11					85	2455.39			85		2193.34
	88				1916.37					100	2411.69			100		2156.1
	110	110	2157	2133.348	1914.89					110	2418.69			110		2155.5
HR TURBIN #2	55	55	2322	2394.436	2192.61	2067.71	2067.71	GANGGUAN ALAT LAB	2141.48	58	Tidak Ada Pengujian		2366.3			
	77	82.5	2228	2235.568	2015.13	1964.47	1964.47		2033.70	85			2165.21			
	88				1942.35	1947.67	1947.67		1999.25	100			2020.17			
	110	110	2157	2148.03	1980.29	1954.27	1954.27		1950.82	110			2105.58			

7. LANGKAH PELAKSANAAN

PROSEDUR
MONITORING EFISIENSI MELALUI GPA

7.1. Pembaruan Informasi Batubara yang diisi ke dalam bunker Unit 1 dan 2

7.1.1. Proses pengisian bunker diinformasikan melalui WA grup OM-CAH.

7.1.2. Bagian Energi Primer mengumpulkan data batubara yang digunakan untuk pengisian bunker sebagai berikut:

a. Nama Tongkang pemasok batubara
b. Zona batubara yang diisi ke Bunker
c. Proximate analysis COA unloading : Total moisture (ARB), Ash content (ARB)
d. Ultimate analysis COA unloading : Carbon content (ARB), Hydrogen content (ARB), Oxygen content (ARB), Nitrogen content (ARB) dan Sulfur content (ARB) dalam
e. Nilai kalori batubara HHV COA unloading
f. Pembaruan Harga batubara dalam rupiah per Ton (Jika ada perubahan)

7.1.3. Bagian Energi Primer menginformasikan data batubara pada poin 7.1.2 melalui WA Grup BB & BBM Punagaya sebanyak 2x setiap hari dengan waktu sebagai berikut:

a. Pukul 08.00 WITA untuk pengisian batubara ke bunker yang dilakukan di hari sebelumnya antara pukul 17.00 – 08.00 WITA
b. Pukul 17.00 WITA untuk pengisian batubara ke bunker yang dilakukan di hari yang sama antara pukul 08.00 WITA – 17.00 WITA

7.2. Pelaksanaan Input Data Batubara

7.2.1. Bagian Energi Primer telah mengirimkan pembaruan data batubara ke WA Grup BB & BBM Punagaya

7.2.2. Rendal Operasi dan Operator CCR menginformasikan pembaruan data ke Operator Boiler CCR

7.2.3. Operator Boiler CCR Unit 1 dan 2 melakukan pengisian data batubara ke GPA dengan cara :

a. Pilih Menu GPA
b. Pilih Menu Operator Entry
c. Ketik nilai kandungan batubara yang akan diisi ke kolom putih
d. Pilih Enter setelah selesai mengetik/mengisi nilai

PROSEDUR
MONITORING EFISIENSI MELALUI GPA

e. Nilai kandungan batubara akan berubah sesuai dengan nilai yang telah diinput.

f. Lakukan langkah tersebut pada :

- Coal Content Carbon dalam %
- Coal Content Hydrogen dalam %
- Coal Content Ash dalam %
- Coal Content Moisture dalam %
- Coal Content Nitrogen dalam %
- Coal Content Oxygen dalam %
- Coal Content Sulfur dalam %
- HHV of Coal dalam kcal/kg
- Coal Cost dalam Rupiah per Ton (Jika ada perubahan harga batubara)

7.3. Input Data Selain Batubara

7.3.1. Critical Load Level merupakan beban minimum GPA akan melakukan perhitungan efisiensi, apabila beban lebih rendah dari critical load maka GPA tidak akan berfungsi. Nilai ini sudah diatur 30MW dan tidak perlu diubah.

7.3.2. Data ambient akan diubah apabila terdapat pengukuran data ambient seperti pada saat Performance Test Eksternal. Apabila belum ada pengukuran, maka

diasumsikan dengan data ambient Performance Test terakhir. Data ambient tersebut antara lain :

a. Atmospheric Pressure Bar

b. Relative Humidity

c. Atmospheric Temperature

7.3.3. Unburn Combution merupakan hasil pengukuran FABA di laboratorium, data ini dapat diperbarui setelah ada pengujian laboratorium pada Performance Test.

7.3.4. Unmeasured losses merupakan hasil perhitungan heat loss. Data ini dapat diperbarui berdasarkan hasil laporan Performance Test Eksternal terakhir.

7.3.5. Boiler Fan (PA, SA, HPFF) suction pressure diperbarui setelah ada pengukuran pada inlet boiler fan.

7.3.6. HPFF Discharge Temperature diperbarui jika sudah terdapat pengukuran pada outlet HPFF.

7.3.7. PA dan SA Outlet O2 content diperbarui jika sudah terdapat pengukuran.

7.3.8. Rendal Operasi akan menginformasikan jika terdapat data pada poin 7.3 yang perlu diperbarui.

8. MONITORING

8.1. Tim Efisiensi mengumpulkan nilai efisiensi pembangkit menggunakan EDS yaitu :

a. NPHR Corrected dan parameter yang mempengaruhi

b. Turbin Heat rate dan parameter yang mempengaruhi

c. Efisiensi Boiler dan parameter yang mempengaruhi

d. Efisiensi HP Turbin dan LP Turbin dan parameter yang mempengaruhi

e. Efisiensi Air preheater dan parameter yang mempengaruhi

f. Performa Condenser dan parameter yang mempengaruhi

g. HP dan LP Heater dan parameter yang mempengaruhi

8.2. Tim Efisiensi melakukan evaluasi dari data yang dikumpulkan tersebut setiap minggu.

8.3. Hasil monitoring dan evaluasi akan dimasukkan ke dalam Laporan Efisiensi Bulanan.